翁恺课 · 第 2 主题

W2 计算

对齐翁恺《程序设计入门——C语言》第 2 讲 · 目标：会声明变量、会用 int/double/char 装数据、会用 printf/scanf 读写、会用运算符做计算 · 不覆盖：判断（W3）、循环（W4）

2.1 变量：给数据一个"带名字的盒子"

程序要处理会变的数据。翁恺的比喻：**变量就是带名字的盒子**，数据装进盒子里，盒子的名字就是变量名。用之前必须先**声明**——告诉编译器"我要一个能装 int 的盒子，叫 age"：

```c
/* wk2_var.c — 变量：声明 + 初始化 + 赋值 */
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int age = 19;          /* 声明 + 初始化：盒子叫 age，装 19 */
    int score;             /* 只声明没初始化：盒子里是"残留值" */
    score = 95;            /* 赋值：往盒子里放新值 */
    printf("age=%d score=%d\n", age, score);
    return 0;
}
```

编译：gcc -Wall -Wextra -o wk2_var.exe wk2_var.c 运行：.\wk2_var.exe

> **新手坑：未初始化的变量 = 垃圾值。**int score; 没放东西就用，编译加 -Wall -Wextra 会警告 'score' is used uninitialized，运行结果不确定。养成**声明即初始化**的习惯。

> **命名规则：**变量名只能由字母、数字、下划线组成，**不能以数字开头**，不能和关键字撞名（int、double、return…）。建议用有意义的英文名：age、score、total。

2.2 三种数据类型：选对盒子装对数据

C 里最常用的三种"盒子"：int 装整数、double 装小数、char 装单个字符。选错盒子，轻则丢精度，重则编译警告：

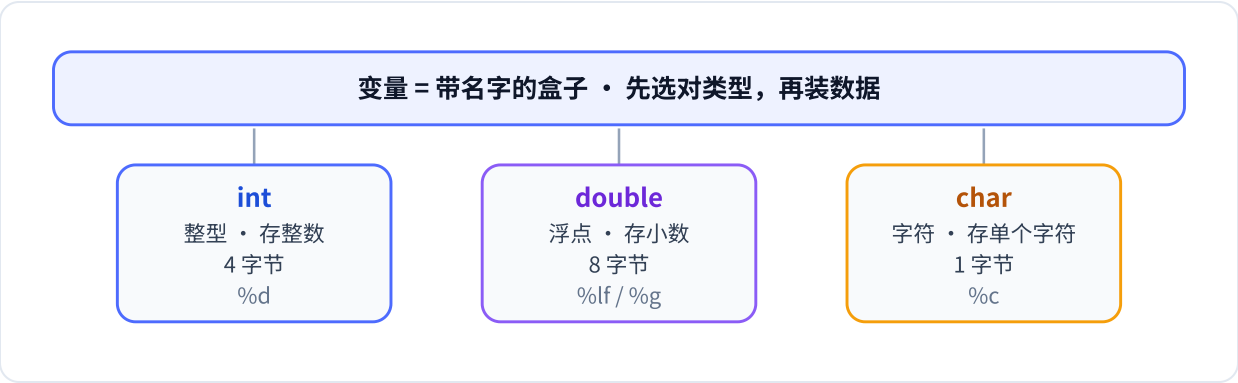


图 W2-1　三种数据类型：类型决定"盒子大小 + 装什么 + 怎么打印"（%d 整数 / %lf 小数 / %c 字符）

用 sizeof 看盒子真实大小（本机实测）：

```
/* wk2_types.c — 数据类型与 sizeof（gcc -Wall -Wextra 实跑输出）*/
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int    a = 10;
    double b = 3.5;
    char   c = 'A';

    printf("int    %d 字节，值 %d\n", (int)sizeof(a), a);
    printf("double %d 字节，值 %g\n", (int)sizeof(b), b);
    printf("char   %d 字节，值 %c\n", (int)sizeof(c), c);
    return 0;
}
```

实跑输出：

```
int    4 字节，值 10
double 8 字节，值 3.5
char   1 字节，值 A
```

> **翁恺提醒：**字符用**单引号**（'A'），字符串用**双引号**（"ABC"），别混。%g 打印 double 会自动去尾零（3.5 而不是 3.500000），好看。

2.3 printf：把数据"格式化"打出来

printf 的格式：printf("格式串", 数据1, 数据2, ...)。格式串里的 %d %lf %c 是**占位符**，后面的数据**按顺序**填进去：

```
/* wk2_printf.c — 格式符（gcc 实跑输出）*/
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
{
    int    age = 19;
    double h   = 175.5;
    char   g   = 'A';

    printf("年龄 %d 岁\n", age);
    printf("身高 %.1f 厘米\n", h);
    printf("等级 %c\n", g);
    printf("制表符\t来了\n");
    return 0;
}
```

实跑输出：

```
年龄 19 岁
身高 175.5 厘米
等级 A
制表符	来了
```

占位符	含义
`%d`	int（整数）
`%lf` / `%g`	double（小数）；`%.1f` = 保留 1 位小数
`%c`	char（单个字符）
`\n` / `\t`	换行 / 制表符（转义字符，不是普通字母 n/t）

> **新手坑：占位符和数据类型不匹配。**`printf("%d", 3.14)` 不会"自动转换"，会打出垃圾值。double 用 `%d` 打——经典翻车。类型和占位符必须一一对应。

2.4 scanf：把键盘输入"装"进变量

读入要用 `scanf`，它和 `printf` 长得像，但有两个关键区别：① **变量前必须加 `&`**（取地址）；② 读 double 用 `%lf`（不是 `%f`）。看一个"输入半径算面积"的完整程序：

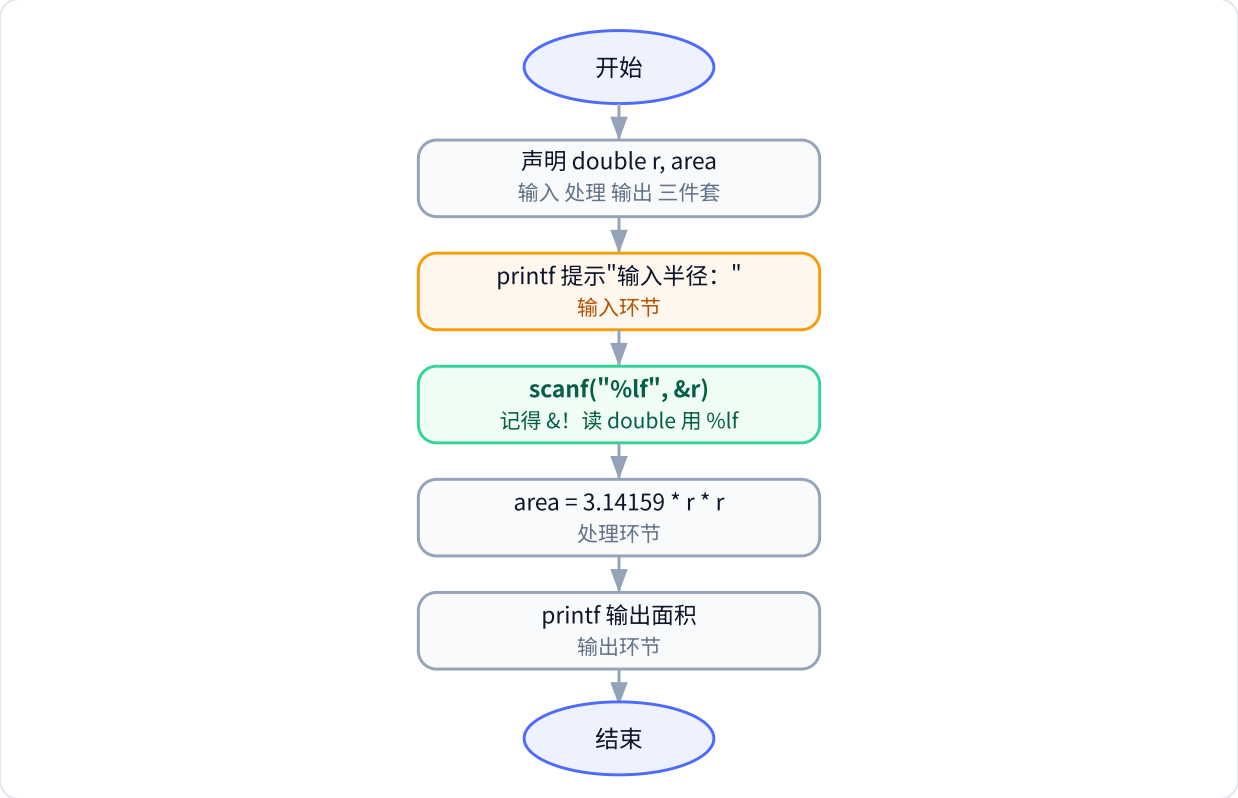


图 W2-2　一个完整小程序 = 输入（scanf）→ 处理（计算）→ 输出（printf）；scanf 的 & 和 %lf 是两大考点

```c
/* wk2_area.c — 输入半径算圆面积（gcc 实跑）*/
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    double r, area;
    printf("输入半径：");
    scanf("%lf", &r);
    area = 3.14159 * r * r;
    printf("面积 = %g\n", area);
    return 0;
}
```

输入 3.2，实跑输出：

```
输入半径：面积 = 32.1699
```

> **新手坑：scanf 忘 &、double 用 %f。**漏 &r 编译可能不报错但读不进值；scanf("%lf") 用 %f 在 scanf 里是"未定义行为"（读 double 必须 %lf，printf 里 %f 才自动提升）。记住口诀：**printf 写 %f，scanf 写 %lf**。

2.5 运算符与表达式：让程序"算"起来

算术运算符：`+ - * / %`。`/` 对两个 int 是**整数除法（截断）**，`%` 是**取余**。优先级：`* / %` 高于 `+ -`，同级从左到右，括号最高。实测：

```
/* wk2_ops.c — 运算符与自增（gcc 实跑输出）*/
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int a = 7, b = 3;
    printf("%d / %d = %d（整数除法）\n", a, b, a / b);
    printf("%d %% %d = %d（取余）\n", a, b, a % b);
    printf("%d + %d * %d = %d（先乘后加）\n", a, b, 2, a + b * 2);

    int i = 1;
    printf("i++ 先用在后加：%d\n", i++);
    printf("此时 i = %d\n", i);
    printf("++i 先加再用：%d\n", ++i);
    return 0;
}
```

实跑输出：

```
7 / 3 = 2（整数除法）
7 % 3 = 1（取余）
7 + 3 * 2 = 13（先乘后加）
i++ 先用在后加：1
此时 i = 2
++i 先加再用：3
```

类型转换：int 和 double 一起算会怎样？

```
/* wk2_cast.c — 隐式转换 vs 强制转换（gcc 实跑输出）*/
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int   x = 5, y = 2;
    printf("隐式：5/2 = %d（截断）\n", x / y);
    printf("强制：(double)x / y = %g\n", (double)x / y);

    int  n = 65;
    char c = (char)n;
    printf("强制：int 65 → char %c\n", c);
    return 0;
}
```

实跑输出：

```
隐式：5/2 = 2（截断）
强制：(double)x / y = 2.5
强制：int 65 → char A
```

> **翁恺总结：**① 两个 **int 相除 = 整数除法**，想要小数必须先把一边变 double（`(double)x / y`）；② **强制转换**语法 `(类型)表达式`，`int 65` → `char 'A'` 是查 ASCII 表。③ 隐式转换：char < int < double，低级自动升高级，但 int/int 不会自动变 double。

2.6 新手坑集中营（本章最容易错的 4 件事）

1. **变量未初始化就用**：`int score;` → 垃圾值。声明即初始化。
2. **scanf 漏 `&` 或 double 用 `%f`**：printf 用 %f、scanf 用 %lf。
3. **int / int 期待小数**：`5/2=2`。想要 2.5 得 `(double)5/2`。
4. **占位符与类型不匹配**：double 配 `%d` → 垃圾输出，-Wall 会警告。

2.7 一分钟自测（答案见练习册）

判断 / 填空：

① `int x = 5, y = 2;` 则 `x / y` 的值是 ____；`(double)x / y` 是 ____。

② scanf 读 double 用 ____，且变量前要加 ____。

③ `char c = 'A'; printf("%c", c + 1);` 会输出 ____（提示：ASCII 相邻）。

2.8 练习指引

去配套练习册做 W2 练习。翁恺建议本讲里程碑：**不看参考，自己写出"输入两个数求和"**——用上声明、scanf、运算符、printf，四件事齐了就过关。

本讲义为自写原创讲解（对齐翁恺《程序设计入门——C语言》第 2 讲），仅作课堂伴读；示例代码均用 `gcc -Wall -Wextra` 实测通过，输出为真实运行结果。视频与图片版权归原作者所有，本讲义不含课程原素材。